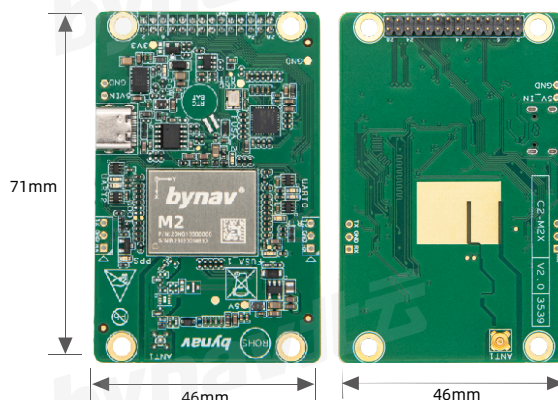


C2-M20-U/C2-M21-U/C2-M22-U

GNSS/INS 高精度定位板卡

基于北云科技 M20/M21/M22 模块拓展的 C2 高精度定位板卡，尺寸：71.0 × 46.0 × 11.5 mm，支持 USB（Type-C）及 28 pin 双排针两种通信/供电通道（网口×1、串口×3、CAN 口×1）¹⁰。



对外接口

28 pin 双排针（2×14，2mm 间距）

序号	pin 名称	方向	描述	备注
1	RSV	-	/	悬空
2	RSV	-	/	悬空
3	ENET_LINK_ACT	O	网口连接指示信号	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
4	ENET_BIAS	O	网口信号偏置电压	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
5	-	-		内部无连接
6	VCC_3V3	PWR	板卡供电	+3.0V~+3.6V，纹波 < 50mV Vpp
7	RSV	-	/	悬空
8	RSV	-	/	悬空
9	RESETIN_N	I	Reset input	重置软件（该功能暂不可用），低电平有效，复位信号宽度 > 10ms，不使用时悬空
10	RSV	-	/	悬空
11	RSV	-	/	悬空
12	CAN1RX	I	CAN2 输入	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
13	TXD4	O	COM4 串口输出	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
14	GND	PWR	信号和电源地	
15	TXD1	O	COM1 串口输出	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
16	RXD1	I	COM1 串口输入	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
17	GND	PWR	信号和电源地	
18	TXD3	O	COM3 串口输出	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
19	RXD3	I	COM3 串口输入	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
20	GND	PWR	信号和电源地	
21	RSV	-	/	悬空
22	GND	PWR	信号和电源地	
23	PPS	O	1pps 输出	3.3V LVTTTL，默认脉宽 1ms，不使用时悬空
24	CAN1TX	O	CAN2 接口输出	3.3V LVTTTL，不使用时悬空
25	ETH_TD_P	I/O	10M/100M 网口 TX+	Analog，连接到 TD+，不使用时悬空
26	ETH_RD_P	I/O	10M/100M 网口 RX+	Analog，连接到 RD+，不使用时悬空
27	ETH_TD_N	I/O	10M/100M 网口 TX-	Analog，连接到 TD-，不使用时悬空
28	ETH_RD_N	I/O	10M/100M 网口 RX-	Analog，连接到 RD-，不使用时悬空

Type-C 接口

规格	参数
供电参数	5 V
传输速率	最小：9600 bit/s 最大：460800 bit/s

射频接口

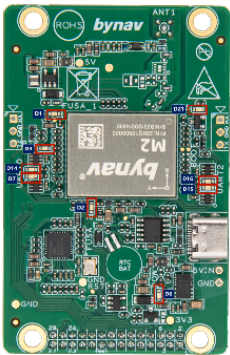
规格	参数
接口规格	MMCX
馈电电压	5 V
最大电流	200 mA
特征阻抗	500 Ω

规格指标

系统	
全系统：GPS、BDS、GLO、GAL、QZSS、NavIC	
通道数	
1507	
信号跟踪	
BDS-2	B1I、B2I、B3I
BDS-3	B1I、B1C*、B2a、B2b*、B3I
GPS	L1 C/A、L1C*、L2、L5
GLO	G1、G2
GAL	E1、E5a、E5b、E6*
QZSS	L1 C/A、L1C、L2、L5、L6 (CLAS) *
NavIC	L5
SBAS*	L1 C/A
L-Band*	3 通道，1525~1559 MHz
抗干扰 *	
抗单频、多音、窄带、扫频、脉冲干扰；	
干信比：65 dBc	
水平定位精度 (RMS) ^{1,2}	
单点	1.5 m
RTK	1.0 cm + 1 ppm
高程定位精度 (RMS) ^{1,2}	
单点	2.5 m
RTK	1.5 cm + 1 ppm
首次定位时间	
冷启动 ^{3,5}	30 s
热启动 ^{4,5}	5 s
RTK 初始化时间 ¹	≤ 5 s
失锁重捕时间	≤ 1 s
授时精度 (RMS) ⁷	≤ 20 ns
速度精度 ⁶	0.03m/s
RTK 解算延迟	≤ 50 ms
默认数据速率	

型号	C2-M20-U	C2-M21-U	C2-M22-U
GNSS 观测量 ⁸	10 Hz	Hz	10 Hz
GNSS 定位频度 ⁸	10 Hz	5 Hz	5 Hz
INS 定位频度	-	100 Hz	100 Hz
IMU 原始数据速率	-	100 Hz	100 Hz

指示灯



序号	指示灯	颜色	说明		
D6	电源指示灯 (3.3V)	绿色	电压大于 2.7V 时指示灯常亮		
D7/D14/D15/D16	串口指示灯	绿色	串口对应指示灯上电后常亮，工作时闪烁		
D21	PPS 指示灯	绿色	PPS 输出时指示灯闪烁		
D1/D2	FuSa 指示灯	绿色	D1	D2	工作状态
			亮	灭	工作异常
			灭	亮	工作异常
			灭	灭	进入安全状态
D1/D2	FuSa 指示灯	绿色	亮	亮	工作正常
			亮	亮	工作正常
D3	RTK 指示灯	绿色	RTK 固定解时闪烁		

UG138_C2-M20-U_规格说明

DR 推算精度 (2σ) ^{1,3}

C2-M20-U	-
C2-M21-U	0.8 %
C2-M22-U	0.2 %

IMU 相关

型号	C2-M20-U	C2-M21-U	C2-M22-U
陀螺仪	量程 (°/s)	-	± 300
	角度随机游走 (°/√h)	-	0.5
	零偏不稳定性 (°/h)	-	5
	全温零偏 (°/s)	-	0.3
	标度误差 (‰)	-	4
	三轴正交耦合误差 (‰)	-	1.7 (0.1°)
加速度计	量程 (g)	-	± 16
	速率随机游走 (m/s/√h)	-	0.3
	零偏不稳定性 (μg)	-	50
	全温零偏 (mg)	-	5
	标度误差 (‰)	-	2
	三轴正交耦合误差 (‰)	-	0.9 (0.05°)
系统功能安全 *		-	ASIL B

物理和电气

型号	C2-M20-U	C2-M21-U	C2-M22-U
尺寸 (mm)	71.0 × 46.0 × 11.5		
重量 (g)	17.4		
功耗 (mW) ⁹	780	790	800

环境及其他

工作温度	-40° C ~ +85° C
存储温度	-40° C ~ +105° C
湿度	95% 非凝露

备注：

- 典型值。性能受 GNSS 系统特性、卫星几何分布、基线长度、多径效应和干扰影响；
 - 测量使用 1 公里基线和天线性能良好的接收机，不考虑可能的天线相位中心偏移误差；
 - 典型值。清空星历 / 历书 / 概略位置和时间信息后，从上电到首次输出有效单点解位置的时长；
 - 典型值。在接收机存储有有效的星历 / 历书 / 概略位置和较准确的时间（误差小于 5min）前提下，从上电到首次输出有效单点解位置的时长。特殊固件支持 3 s 热启动，支持 3 s 热启动的固件不支持网络通信接口；
 - 130dBm@ 可用卫星超过 12 颗；
 - 开阔天空，无遮挡场景，99% @ 静态；
 - 授时功能可选，精度不包括由于 RF 或天线带来的零值；
 - M20 可支持 20Hz，M21/M22 可支持 10Hz，需升级对应固件；
 - 典型值。不含天线馈电与外接设备功耗；
 - 使用 USB 通信：USB 接出两个 COM 口（COM 1 和 COM 3），TXD4 pin 脚为 com 4 的输出；使用 28 pin 双排针通信可参考对外接口。当 USB 和 28 pin 双排针同时供电时，板卡优先使用 USB 接口；
- * 扩展项，需升级对应固件。

更多详细信息，请访问



www.bynav.com



北云科技微信公众号

如果您想了解更多产品相关信息，欢迎您联系我们！
总部：长沙市岳麓区尖山路 39 号
中电软件园一期 12 栋
分公司 / 办事处：北京、上海、深圳
电话：(+86) 0731 8505 8117
邮箱：sales@bynav.com